

CETAM — Centro de Educação Tecnológica do Amazonas
Curso Técnico de Nível Médio em Informática — Linguagem de Programação III (Java)

Projetos Práticos de Java POO

Avaliação AV3 — Apresentação de Projeto (27/07)

Profa. Priscila Gonçalves

Contextualização Amazônica aplicada ao desenvolvimento orientado a objetos

Projeto 5 — Guardiãolgarapé — Gestão de Voluntariado Ambiental

Contexto Amazônico	ONGs e projetos de educação ambiental em Manaus atuam na despoluição e monitoramento de igarapés urbanos (como o Igarapé do Quarenta e do Mindu). A organização de voluntários e ações de limpeza exige controle de participação.
Objetivo Geral	Desenvolver um sistema que gerencie voluntários, ações ambientais (mutirões de limpeza, plantio de mudas) e o registro de participação, calculando horas de voluntariado acumuladas.

Requisitos Funcionais

- Cadastrar voluntários com dados pessoais e disponibilidade.
- Cadastrar ações ambientais (tipo, local/igarapé, data, duração em horas).
- Registrar a participação de voluntários em cada ação.
- Calcular o total de horas de voluntariado por pessoa.
- Emitir certificado (texto) para voluntários que atingirem carga horária mínima.
- Relatório de ações por tipo (limpeza, plantio, educação ambiental).

Sugestão de Classes

- Voluntario (nome, contato, listaParticipacoes)
- AcaoAmbiental (abstrata) — Limpeza, Plantio, EducacaoAmbiental (herança)
- Participacao (voluntario, acao, horasCumpridas)
- GeradorCertificado (interface: gerar(voluntario))
- RelatorioAcoes (agrupa por tipo e local)

Conceitos de POO a Demonstrar

- Herança em AcaoAmbiental e subtipos
- Interface GeradorCertificado com implementação específica
- Encapsulamento do cálculo de horas acumuladas
- Coleções (Map<Voluntario, Double> para totais de horas)

Projeto 5 — Guardiãolgarapé — Gestão de Voluntariado Ambiental

model — entidades de domínio

ABSTRACT CLASS `AcaoAmbiental`

Classe abstrata que representa uma ação ambiental voluntária. HERANÇA/POLIMORFISMO: cada subtipo define um peso diferente de "impacto" usado no relatório (ex.: horas convertidas em pontos de impacto).

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	local	Nome do igarapé ou área de Manaus onde a ação ocorre (ex: "Igarapé do Mindu")
private	java.time.LocalDate	data	Data de realização da atividade.
private	double	duracaoHoras	Tempo total dedicado à ação, essencial para o cálculo de certificados

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
<code>AcaoAmbiental(String local, java.time.LocalDate data, double duracaoHoras)</code>	Inicializa os atributos fundamentais de qualquer ação, como o local do igarapé, a data da atividade e o tempo total de duração.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	<code>String getLocal()</code>	Igarapé do Mindu	O método retorna o nome de um local armazenado no sistema.
public	<code>java.time.LocalDate getData()</code>	2026-08-15	Retorna a data em que a ação ocorreu ou foi registrada.
public	<code>double getDuracaoHoras()</code>	10.0	Retorna a duração, em horas, da ação que foi realizada ou registrada
public abstract	<code>double fatorImpacto()</code>	1.5	Fator de impacto multiplicado pela duração para gerar a pontuação da ação.
public	<code>double calcularImpactoAmbiental()</code>	15.0	O método calcula o impacto ambiental total multiplicando o fator de impacto pela duração em horas da ação.
public	<code>int getId()</code>	5	deve retornar um número inteiro identificador para o objeto.

CLASS `CertificadoPadrao`

implements `GeradorCertificado`

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	<code>String gerarCertificado(Voluntário voluntário, List<AcaoAmbiental> acoesAmbientais, double cargaHorariaTotal)</code>	Certificamos que o voluntário Carlos Silva participou com sucesso das atividades de reflorestamento e limpeza de praias, totalizando uma carga horária de 15.5 horas de serviços ambientais prestados.	Implementação padrão de emissão de certificado.

class EducacaoAmbiental

extends AcaoAmbiental

Classe de domínio do pacote model. Especializa AcaoAmbiental.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	int	numeroParticipantes	Armazena a quantidade total de participantes inscritos ou presentes na ação de educação ambiental.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
EducacaoAmbiental(String local, LocalDate data, double duracaoHoras, int numeroParticipantes)	Chama o construtor da superclasse para os dados básicos e inicializa o campo específico do número de pessoas que participaram da palestra ou treinamento.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	int getNumeroParticipantes()	10	Retorna a quantidade total de participantes cadastrados.
public	@Override double fatorDeImpacto()	1.5	Método para retornar o índice de impacto específico desta classe.

INTERFACE GeradorCertificado

Interface: define a geração de um certificado textual para o voluntário.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public interface	String gerarCertificado(Voluntario voluntario, List<AcaoAmbiental> acoesAmbientais, double cargaHorariaTotal)	Certificado de Participação - João Silva	Gera o texto do certificado de participação de um voluntário com base em suas ações ambientais e carga horária total.

class Limpeza

extends AcaoAmbiental

Classe de domínio do pacote model. Especializa AcaoAmbiental.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	int	quantidadeLixoColetado	Armazena a quantidade total de lixo recolhida durante a ação de limpeza.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Limpeza(String local, LocalDate data, double duracaoHoras, int quantidadeLixoColetado)	Chama o construtor da superclasse para os dados básicos e inicializa o campo específico do número de pessoas que participaram da palestra ou treinamento.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	int getQuantidadeLixoColetado ()	45	Retorna a quantidade total de lixo coletado no mutirão
public	@Override double fatorDeImpacto ()	2 0	Método para retornar o índice de impacto específico desta classe.

class Participacao

Classe de domínio do pacote model.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	Voluntario	voluntario	Objeto que representa o voluntário que está participando da ação
private	AcaoAmbiental	acaoAmbiental	Objeto que representa a ação ambiental na qual o voluntário está engajado

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Participacao(Voluntario voluntario, AcaoAmbiental acaoAmbiental)	Realiza a associação (vínculo) entre um objeto do tipo Voluntário e um do tipo Ação Ambiental, permitindo contabilizar as horas trabalhadas.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	Voluntario getVoluntario()	Ana Kelley	Retorna o objeto voluntário associado à participação.
public	AcaoAmbiental getAcaoAmbiental()	Igarapé do Quarenta	Retorna a ação ambiental em que o voluntário participou.
public	int getId ()	2	Retorna o identificador único do registro de participação.
public	void exibirDetalhesParticipação()	Ana Kelley em Igarapé do Quarenta - 6h	Exibe os dados do voluntário, local, data, duração e pontuação da ação no console.

class Plantio

extends AcaoAmbiental

Classe de domínio do pacote model. Especializa AcaoAmbiental.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	int	quantidadArvoresPlantadas	Armazena o total de árvores plantadas na ação.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Plantio(String local, LocalDate data, double duracaoHoras, int quantidadeArvoresPlantadas)	Cria a instância de uma ação de reflorestamento, vinculando os dados da ação à quantidade de mudas ou árvores plantadas na área.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	int getQuantidadeArvoresPlantadas ()	80	Retorna o número de árvores/mudas plantadas na ação.
public	@Override double fatorDeImpacto ()	2.0	Sobrescreve o método para retornar o índice de impacto específico desta classe.

class Voluntario

Classe de domínio do pacote model.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Armazena o nome completo do voluntário..
private	String	telefone	Guarda o número de contato telefônico do voluntário.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Voluntario(String nome, String telefone)	Cria o registro de um voluntário no sistema, armazenando o seu nome e as informações de contato para comunicação e certificados.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String getNome()	Roogerinho	Retorna o nome completo do voluntário cadastrado.
public	String getTelefone()	(92) 99123-4567	Retorna o telefone/contato cadastrado para o voluntário.
public	int getId ()	3	Retorna o código de identificação do voluntário.
public	void exibirDetalhesVoluntario ()	Nome: Roogerinho Tel: (92) 99123-4567	Exibe as informações do voluntário formatadas na tela.

exception — exceções de negócio

class CargaHorariaInsuficienteException

extends Exception

Exceção de negócio lançada ao tentar emitir certificado sem carga horária mínima cumprida.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
CargaHorariaInsuficienteException(String message)	Inicializa a exceção com uma mensagem detalhando o motivo da insuficiência da carga horária

service — regras de negócio

CLASS **VoluntariadoService**

Camada de serviço: voluntários, ações ambientais, participações e certificados.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private static final	double	HORAS_MINIMAS_CERTIFICAD O	Define a carga horária mínima de 10.0 horas exigida para emitir o certificado.
private	VoluntarioDAO	voluntarioDAO	Objeto de acesso a dados (DAO) responsável pelo CRUD de voluntários.
private	AcaoAmbientalDAO	acaoAmbientalDAO	Objeto DAO responsável pelas operações de ações ambientais.
private	ParticipacaoDAO	participacaoDAO	Objeto DAO responsável pelas operações de ações ambientais.
private	GeradorCertificado	geradorCertificado	Interface de serviço utilizada para formatar e gerar os certificados

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	void cadastrarVoluntario(Voluntario voluntario)	cadastrarVoluntario(v1)	Envia o objeto voluntário para persistência via DAO.
public	void cadastrarAcaoAmbiental(AcaoAmbiental acaoAmbiental)	cadastrarAcaoAmbiental(acaoLimpeza)	Registra uma nova ação ambiental no repositório de dados.
public	void registrarParticipacao(Voluntario voluntario, AcaoAmbiental acaoAmbiental)	registrarParticipacao(v1, acaoLimpeza)	Vincula a participação de um voluntário em uma ação.
public	List<Voluntario> getVoluntarios()	[v1, v2] (Lista de voluntários)	Retorna a lista contendo todos os voluntários cadastrados.
public	List<AcaoAmbiental> getAcoes()	[acaoLimpeza, acaoPlantio]	Retorna a lista com todas as ações ambientais cadastradas.
public	List<Participacao> getParticipacoes()	[p1, p2]	Retorna o histórico de todas as participações registradas.
public	Voluntario buscarVoluntarioPorNome(String nome)	buscarVoluntarioPorNome("Rogerinho")	Pesquisa e retorna o voluntário correspondente ao nome informado.
public	double calcularTotalHoras(Voluntario voluntario)	11.0	Soma o total de horas de voluntariado de uma pessoa em todas as ações que participou.
public	String emitirCertificado(Voluntario voluntario)	Certificado de Participação: Rogerinho... (ou CargaHorariaInsuficienteException se < 10h)	Emite o certificado, validando se a carga horária mínima foi cumprida.

API - Guardiã Igarapé

Visão Geral

A API do **Guardião Igarapé** é responsável pelo gerenciamento de ações ambientais nos igarapés de Manaus, controle de voluntários, registro de participações e emissão de certificados de horas complementares.

Endpoints / Métodos do Serviço (VoluntariadoService)

1. Voluntários (VoluntarioDAO / VoluntariadoService)

Cadastrar Voluntário

- **Método Java:** cadastrarVoluntario (Voluntario voluntario)
- **Descrição:** Insere um novo voluntário no banco de dados.
- **Entrada:** Objeto Voluntario (nome, telefone).
- **Retorno:** void (Grava no banco MySQL).

Listar Voluntários

- **Método Java:** getVoluntarios()
- **Descrição:** Retorna a lista de todos os voluntários cadastrados.
- **Retorno:** List<Voluntario>.

Buscar Voluntário por Nome

- **Método Java:** buscarVoluntarioPorNome(String nome)
- **Descrição:** Localiza o registro de um voluntário a partir do nome.
- **Entrada:** String nome.
- **Retorno:** Objeto Voluntario ou null caso não encontre.

Atualizar Voluntário

- **Método Java:** atualizarVoluntario (Voluntário voluntário)
- **Descrição:** Atualiza os dados de nome e telefone do voluntário.
- **Entrada:** Objeto Voluntario (com id válido).

Excluir Voluntário

- **Método Java:** excluirVoluntario(int id)
- **Descrição:** Remove o voluntário do sistema (e suas participações vinculadas via chave estrangeira).
- **Entrada:** int id.

2. Ações Ambientais (AcaoAmbientalDAO / VoluntariadoService)

Cadastrar Ação Ambiental

- **Método Java:** cadastrarAcaoAmbiental(AcaoAmbiental acao)
- **Descrição:** Cadastra uma ação ambiental (subtipos: Limpeza, Plantio ou EducacaoAmbiental).
- **Entrada:** Subclasse de AcaoAmbiental.

Listar Ações Ambientais

- **Método Java:** getAcoesAmbientais()
- **Descrição:** Retorna todas as ações registradas no banco de dados.
- **Retorno:** List<AcaoAmbiental>.

Atualizar Ação Ambiental

- **Método Java:** atualizarAcaoAmbiental(AcaoAmbiental acao)

- **Descrição:** Atualiza local, data ou duração de uma ação.

Excluir Ação Ambiental

- **Método Java:** `excluirAcaoAmbiental(int id)`
- **Descrição:** Remove a ação ambiental informada.

3. Participações e Regras de Negócio

Registrar Participação

- **Método Java:** `registrarParticipacao(Voluntario voluntario, AcaoAmbiental acao)`
- **Descrição:** Vincula a participação de um voluntário em uma determinada ação ambiental.
- **Entrada:** Objeto `Voluntario` e objeto `AcaoAmbiental`.

Calcular Total de Horas

- **Método Java:** `calcularTotalHoras (Voluntario voluntario)`
- **Descrição:** Soma o total acumulado de horas de um voluntário com base em todas as suas participações.
- **Retorno:** `double` (Soma das horas).

Emitir Certificado

- **Método Java:** `emitirCertificado (Voluntario voluntario)`
- **Descrição:** Emite o certificado em texto com o histórico de ações do voluntário.
- **Regra de Negócio:** Exige carga horária mínima de **10.0 horas**.
- **Exceções Lançadas:** `CargaHorariaInsuficienteException` (caso a carga horária seja menor que 10.0h).

Tratamento de Erros / Exceções

Exceção	Condição de Disparo
<code>CargaHorariaInsuficienteException</code>	Lançada ao tentar emitir o certificado para um voluntário que possui menos de 10.0h acumuladas.
<code>SQLException</code>	Capturada na camada DAO para tratar erros de conexão ou violações de banco de dados.
<code>DateTimeParseException</code>	Tratada na interface <code>Main</code> para evitar entradas de datas inválidas fora do formato <code>yyyy-MM-dd</code> .

4. Tecnologias de Conexão e Banco de Dados

Para a persistência de dados e integração da API com o banco de dados, o sistema utiliza a biblioteca oficial do MySQL e o padrão JDBC nativo do Java:

- **Padrão de Acesso:** JDBC (*Java Database Connectivity*) via padrão **DAO** (*Data Access Object*).
- **Driver JDBC (Arquivo Dependency/Jar):** `mysql-connector-j-8.x.x.jar` (MySQL Connector/J).

- **Classe de Conexão:** dao.ConexaoBD.
- **SGBD Utilizado:** MySQL 8.x.
- **String de Conexão (URL):** jdbc:mysql://localhost:3306/guardiao_igarape_db.
- **Classe do Driver Carregada:** com.mysql.cj.jdbc.Driver.

Estrutura de Conexão Java (ConexaoBD.java)

```
package dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConexaoBD {
    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/guardiao_igarape_db";
    private static final String USER = "root";
    private static final String PASSWORD = "root";

    public static Connection getConnection() throws SQLException {
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new SQLException("Driver JDBC não encontrado.", e);
        }
    }
}
```

Sugestão de Rubrica de Avaliação (AV3)

Critério	Peso	Observação
Domínio dos conceitos de POO (herança, encapsulamento, polimorfismo) e documentação API	3,0	Avaliado na apresentação e no código
Funcionamento correto do sistema (CRUD e regras de negócio)	3,0	Demonstração ao vivo
Organização do código e do repositório GitHub (README, pacotes)	2,0	Verificado previamente
Qualidade da apresentação de slides e clareza da exposição oral	1,5	Somente dois integrantes devem apresentar
Contextualização amazônica aplicada de forma coerente ao tema	0,5	Diferencial regional do projeto